



Concurso Público/2012

Caderno: 1 Aplicação: Tarde

Analista de Sistemas

Código: ASI01

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o seu caderno de questões, pois a imagem do seu **cartão de respostas** será disponibilizado em <http://concursos.biorio.org.br>

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém 50 questões objetivas, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 4 (quatro) opções e somente uma correta.
- 3 - Confira se **seus dados** e o **cargo/ especialidade** escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o número que consta neste caderno de perguntas é o mesmo do que consta em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Para cada questão objetiva são apresentadas cinco alternativas de respostas, apenas uma das quais está correta. Você deve assinalar essa alternativa de modo contínuo e denso.
- 7 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

AGENDA

- 23/04/2012, divulgação do gabarito da Prova Objetiva:
<http://concursos.biorio.org.br>
- 26/04/2012, disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas
- 26 e 27/04/2012, recursos contra formulação e conteúdos da Prova Objetiva na Internet:
<http://concursos.biorio.org.br>
- 09/05/2012, divulgação do resultado da análise dos recursos da Prova Objetiva.
- 14/05/2012, divulgação do Resultado Final da Prova Objetiva.

● Informações:

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h

Internet:

<http://concursos.biorio.org.br>

E-mail:

resende2012@biorio.org.br



LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

MEU QUARTO

Podemos sair de casa há anos, e o quarto que abandonamos é conservado pelos pais. Não modificam uma vírgula de nossa letra. Não alugam, não fazem reforma, não mudam as estantes, não trocam a pintura, a fechadura e os tapetes. Nós alteramos a infância, não os pais, que, em qualquer idade, nos enxergarão pequenos. Nos enxergarão como se ainda fosse possível resolver a tristeza e a dor com um colo.

Quando voltamos para a residência familiar, separados ou exilados, desempregados ou desencantados, descobrimos o quanto eles nos amam. Amam a criança que fomos. Nenhuma boneca foi jogada fora — enfileiradas pelo tamanho. Nenhum carinho, desperdiçado. As canetas coloridas da escola guardam tinta. As agendas estão na gaveta, com as fotos dos amigos e as primeiras confidências. Os pôsteres das bandas de rock, que hoje nem fazem sentido, permanecem atrás da porta branca. As revistas proibidas seguem escondidas em uma madeira solta debaixo da cama. A mesma cômoda onde escrevemos cartas de amor e varamos a noite estudando para as provas. O mesmo abajur preto, com problemas de contato. O mesmo enxoval, como se tivéssemos passado um longo final de semana fora (um final de semana que pode ter durado vinte anos) e retornássemos de uma hora para outra. O mesmo travesseiro com cheiro de nosso pijama. Os mesmos cabides e espelho. Até a pantufa nos aguarda com a plumagem desalinhada de ovelha.

Tudo em ordem e recente, a apagar que lacramos a porta com um adeus, a esquecer que viramos o rosto para sermos felizes com nossas famílias. Os filhos são dramáticos e se despedem com adeus, mas vão voltar, e voltam, mesmo que seja para se despedir verdadeiramente.

E não é apenas a aparência do quarto que resiste intacta. É o jeito como os pais nos tratam, sem censura e castigo, sem julgar as escolhas e precipitar arrependimentos. Em silêncio, a mãe fará o bolo de laranja predileto. Ruidoso, o pai perguntará se não queremos caminhar com ele. Ao sairmos, a mãe dirá para não esquecermos o casaco, o pai avisará para nos cuidarmos e voltarmos cedo. O tratamento é idêntico, insuportavelmente idêntico à adolescência. A velhice não ameaça o amor.

Apesar de confiarmos que somos outros, os pais continuam nossa vida. Não interessa a cor do cabelo, a tatuagem, o piercing, a cicatriz, a ferida, a alegria ressentida, os fios grisalhos e os divórcios, os pais acreditam que somos os mesmos. Somos as crianças que eles deixaram crescer.

(CARPINEJAR. *Canalha! Retrato poético e divertido de um homem contemporâneo*.

3ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009. p. 21-22.)

1 - Em "...sem julgar as escolhas e precipitar arrependimentos.", o vocábulo em destaque pode ser substituído por quase todas as seguintes palavras sem qualquer prejuízo do sentido original da frase, EXCETO UMA. Assinale-a:

- (A) antecipar;
- (B) acelerar;
- (C) irromper;
- (D) adiar.

2 - Assinale a única alternativa a seguir que apresenta antônimo para a palavra ressentida:

- (A) ofendida;
- (B) magoada;
- (C) satisfeita;
- (D) melindrada.

3 - Em todo o texto de Carpinejar há, acima de tudo, a predominância do sentimento de:

- (A) angústia;
- (B) acolhimento;
- (C) tristeza;
- (D) perda.

4 - A frase "Não modificam uma vírgula de nossa letra." pode ser interpretada conforme seu sentido original do texto da seguinte forma:

- (A) Os filhos não alteram a imagem de seus pais.
- (B) Os pais alteram a imagem de seus filhos.
- (C) Os pais não alteram a imagem de seus filhos.
- (D) Os filhos alteram a imagem de seus pais.

5 - Assinale a alternativa a seguir que apresenta um exemplo de variação linguística de registro de informalidade:

- (A) “Tudo em ordem e recente...”
- (B) “A velhice não ameaça o amor.”
- (C) “Somos as crianças que eles deixaram crescer.”
- (D) “Nos enxergarão como se ainda fosse possível resolver a tristeza e a dor com um colo.”

6 - “Nenhuma boneca foi jogada fora – enfileiradas pelo tamanho. Nenhum carinho, desperdiçado.” No fragmento destacado, há a presença da seguinte figura de sintaxe:

- (A) zeugma;
- (B) polissíndeto;
- (C) silepse de gênero;
- (D) silepse de pessoa.

7 - Assinale a alternativa a seguir em que foram marcadas apenas palavras invariáveis:

- (A) “E não é apenas a aparência do quarto que resiste intacta.”
- (B) “E não é apenas a aparência do quarto que resiste intacta.”
- (C) “E não é apenas a aparência do quarto que resiste intacta.”
- (D) “E não é apenas a aparência do quarto que resiste intacta.”

8 - Assinale a alternativa a seguir em que a palavra destacada foi corretamente identificada quanto à sua classe gramatical:

- (A) “Ruidoso, o pai perguntará se não queremos caminhar com ele.” (substantivo)
- (B) “Ruidoso, o pai perguntará se não queremos caminhar com ele.” (advérbio)
- (C) “Ruidoso, o pai perguntará se não queremos caminhar com ele.” (conjunção)
- (D) “Ruidoso, o pai perguntará se não queremos caminhar com ele.” (adjetivo)

9 - Em “...os pais acreditam que somos os mesmos.”, a oração em destaque exerce o mesmo valor de um:

- (A) adjetivo;
- (B) advérbio de tempo;
- (C) advérbio de modo;
- (D) substantivo.

10 - Assinale a alternativa a seguir em que foi corretamente identificada a função sintática do termo em destaque:

- (A) “As canetas coloridas da escola guardam tinta.” (adjunto adnominal)
- (B) “As canetas coloridas da escola guardam tinta.” (predicativo do sujeito)
- (C) “As canetas coloridas da escola guardam tinta.” (adjunto adverbial)
- (D) “As canetas coloridas da escola guardam tinta.” (núcleo do predicado)

RACIOCÍNIO LÓGICO

11 - Os dados são formas cúbicas cujos lados mostram figuras associadas aos números naturais de 1 a 6. Sete dados foram lançados sobre uma mesa; os números das faces voltadas para cima foram: 2, 4, 6, 5, 5, 6, 1. A soma das demais faces dos sete dados é igual a:

- (A) 115;
- (B) 118;
- (C) 121;
- (D) 123.

12 - Se multiplicarmos o número $8A27$ por $6B$ obtemos $5BC9C1$. As letras A , B e C substituem algarismos distintos. Assim, a soma $A + B + C$ é igual a:

- (A) 7;
- (B) 9;
- (C) 11;
- (D) 13.

13 - Observe a sequência de números:

2 35 9 31 16 27 23 23 ...

A soma dos dois próximos números é igual a:

- (A) 47;
- (B) 48;
- (C) 49;
- (D) 50.

14 - A negação de “Se José é flamenguista então Pedro não é vascaíno” é:

- (A) se José é flamenguista então Pedro é vascaíno;
- (B) se José não é flamenguista então Pedro é vascaíno;
- (C) José não é flamenguista e Pedro é vascaíno;
- (D) José é flamenguista e Pedro é vascaíno.

15 - Um escultor empilhou, no chão da sala de uma galeria, 1.000 cubos de madeira de 0,3m de lado, e formou um grande cubo de $3\text{m} \times 3\text{m} \times 3\text{m}$. Em seguida, pintou toda a superfície externa e aparente do grande cubo, fazendo uma espécie de grande pintura 3D. O número de cubos de 0,3m de lado que tiveram apenas duas de suas faces pintadas é igual a:

- (A) 64;
- (B) 96;
- (C) 128;
- (D) 256.

16 - No nosso código secreto, usamos o alfabeto (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ). Amanhã o código será assim: o A vira B, o B vira C, o C vira D e assim sucessivamente, até o Z, que vira A, pois o código é circular. Depois de amanhã, ou seja, daqui a dois dias, pulamos duas letras: O A vira C, o B vira D etc. No terceiro dia vamos pular três letras e assim por diante. Assim, se quisermos escrever VIVA RESENDE, daqui a 7 dias, devemos escrever:

- (A) CPCH YMZMUKL;
- (B) BPBH YLZLUJL;
- (C) CPCH YLZLUKL;
- (D) BPBH YMZMUKL.

17 - Observe os números a seguir: 124, 147, 168, 196.

O número que mais destoa dos demais é o:

- (A) 124;
- (B) 147;
- (C) 168;
- (D) 196.

18 - Numa universidade, 60% dos alunos são mulheres e 40% são homens. A idade média das mulheres é de 20 anos, e a dos homens, 25. A idade média dos alunos dessa universidade é:

- (A) 21;
- (B) 22;
- (C) 22,5;
- (D) 23.

19 - Ou Carlos amava Dora ou Lia amava Lea ou Paulo amava Juca. Se Lia amava Lea, então Rita amava Dito. Se Rita amava Dito então Carlos amava Dora. Mas Carlos não amava Dora. Então:

- (A) Paulo amava Juca e Lia não amava Lea;
- (B) Rita amava Dito e Lia amava Lea;
- (C) Paulo não amava Juca e Lia amava Lea;
- (D) Rita não amava Dito e Paulo não amava Juca.

20 - A figura abaixo contém cinco quadrados: os quatro menores e o maior.



Se agora dividirmos cada um dos quatro quadrados menores em quatro quadradinhos, a figura resultante conterá, ao todo, a seguinte quantidade de quadrados:

- (A) 21;
- (B) 24;
- (C) 25;
- (D) 30.

21 - Numa prova de múltipla escolha em que cada questão tinha quatro opções, apenas uma correta, as opções apresentadas para uma dada questão eram:

- a) a afirmativa I está correta;
- b) as afirmativas I e II estão corretas;
- c) as afirmativas I e III estão corretas;
- d) as afirmativas I, II e III estão corretas.

Se, de fato, apenas uma dessas opções está correta, então a opção correta é a:

- (A) a;
- (B) b;
- (C) c;
- (D) d.

22 - Nos três primeiros quadrados a seguir, o número no interior do quadrado foi obtido a partir dos que rodeiam o quadrado de acordo com uma certa regra.

	8		10		4		8				
5	7	4	2	3	8	9	5	7	3	?	2
	2			1			1			4	

Se usarmos a mesma regra no quarto quadrado, a interrogação deve ser substituída por:

- (A) 2;
- (B) 3;
- (C) 4;
- (D) 5.

23 - A média aritmética das idades de 24 amigos é 28. Se adicionarmos ao grupo uma pessoa que tem 68 anos, então a nova média será igual a:

- (A) 27,5;
- (B) 27,4;
- (C) 29,6;
- (D) 30,1.

24 - Numa solenidade, serão homenageados três analistas de sistemas, dois médicos, dois engenheiros e três arquitetos. Essas dez pessoas serão sentadas lado a lado, de frente para o público, de modo que os profissionais de mesma profissão fiquem juntos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

mesa

O número de modos diferentes de acomodar as dez pessoas de acordo com a regra dada é igual a:

- (A) 144;
- (B) 3.456;
- (C) 6.912;
- (D) 13.824.

25 - Se não é verdade que, num departamento, os funcionários são mulheres ou fluminenses, então é verdade que, nesse departamento:

- (A) se o funcionário é mulher então não é fluminense;
- (B) se o funcionário é fluminense então não é mulher;
- (C) todo funcionário mulher não é fluminense;
- (D) não há funcionário mulher nem funcionário fluminense.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26 - A figura abaixo apresente o algoritmo de uma função recursiva.

```
função PRIMUS(M:numérico):numérico;  
início  
  se M < 3  
  então PRIMUS:=1  
  senão PRIMUS:=PRIMUS(M-2) + PRIMUS(M-1);  
fim_função;
```

Após a execução, os valores de retorno da função para PRIMUS(0) e PRIMUS(7) são, respectivamente:

- (A) 0 e 11
- (B) 0 e 13
- (C) 1 e 11
- (D) 1 e 13

27 - O código abaixo, constitui um programa em Pascal, com passagem de parâmetros de VOLTA para REDONDA por valor e de BARRA para MANSA por referência.

```
program RESENDE;  
var  
  VOLTA : integer;  
  BARRA : string;  
  PENEDO : boolean;  
procedure RJO(REDONDA:integer;var MANSA:string);  
begin  
  REDONDA:=2012;  
  MANSA='FUTEBOL';  
end; { FIM DA PROCEDURE }  
BEGIN  
  CLRSCR;  
  VOLTA:=2014;BARRA:='FIFA';PENEDO:=TRUE;  
  RJO(VOLTA,BARRA);  
  if VOLTA = 2012 then PENEDO:=FALSE;  
  WRITELN(VOLTA:5,BARRA:8,PENEDO:6);  
END.
```

Ao final da execução, as variáveis VOLTA, BARRA e PENEDO terão, respectivamente, os seguintes valores:

- (A) 2014, FIFA e FALSE
- (B) 2012, FIFA e FALSE
- (C) 2014, FUTEBOL e TRUE
- (D) 2012, FUTEBOL e TRUE

28 - Na UML existe um conceito, análogo à herança em Java, que mapeia diretamente a palavra-chave `extends`, ilustrado pela figura abaixo e caracterizado por meio de uma linha com um triângulo na extremidade mais próxima à superclasse.

```
class Imprime
{
    void imp(int n)
    {
        for (int i=0; i<n; i++)
        {
            System.out.print(((2*i) + 1) + " ");
        }
        System.out.println("\b\b."); //eraser
    }
    public static void main(String[] args)
    {
        new Imprime().imp(7);
    }
}
```

O código irá gerar o seguinte resultado:

- (A) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- (B) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.
- (C) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
- (D) 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.

29 - PHP é uma sigla recursiva que significa PHP HyperText Preprocessor, uma linguagem de código-fonte aberto, muito utilizada na Internet e especialmente criada para o desenvolvimento de aplicativos Web. Um código que apresenta a sintaxe correta dos delimitadores e da estrutura `case` em PHP, é mostrada na seguinte opção de resposta:

```
<?php
$d = getdate();
case ($d['wday'])
{
    switch 5:
    echo("Sexta-Feira espetacular");
    exit;
    switch 6:
    echo("Super Sábado");
    exit;
    switch 0:
    echo("Domingo ensolarado");
    exit;
    else:
    echo("Esperando pelo fim da semana");
    }
    ?>
```

(A)

```
<%php
$d = getdate();
case ($d['wday'])
{
    switch 5:
    echo("Sexta-Feira espetacular");
    quit;
    switch 6:
    echo("Super Sábado");
    quit;
    switch 0:
    echo("Domingo ensolarado");
    quit;
    default:
    echo("Esperando pelo fim da semana");
    }
    %>
```

(B)

```
<%php
$d = getdate();
switch ($d['wday'])
{
    case 5:
    echo("Sexta-Feira espetacular");
    end;
    case 6:
    echo("Super Sábado");
    end;
    case 0:
    echo("Domingo ensolarado");
    end;
    else:
    echo("Esperando pelo fim da semana");
    }
    %>
```

(C)

```
<?php
$d = getdate();
switch ($d['wday'])
{
    case 5:
    echo("Sexta-Feira espetacular");
    break;
    case 6:
    echo("Super Sábado");
    break;
    case 0:
    echo("Domingo ensolarado");
    break;
    default:
    echo("Esperando pelo fim da semana");
    }
    ?>
```

(D)

30 - Em PHP, existem operadores que são utilizados para efetuar operações sobre as variáveis e constantes. Nesse sentido, para módulo e exponenciação, os símbolos usados são, respectivamente, os seguintes:

- (A) % e **
- (B) & e **
- (C) % e ^
- (D) & e ^

31 - Observe o código abaixo em PHP.

```
<html>
<head>
<title>Teste PHP</title>
</head>
<body>
<?php
$siglas = array("SP" => "São Paulo",
               "RJ" => "Rio de Janeiro",
               "MG" => "Minas Gerais");
echo $siglas["SP"];
?>
</body>
</html>
```

Ele faz referência a uma estrutura muito empregada em programação e representa uma variável que armazena mais de um valor simultaneamente, sendo considerado um mapa ordenado em PHP. Um mapa é um tipo que relaciona valores para chaves.

As referências aos elementos dessa estrutura podem ser declaradas de duas formas. A estrutura e essas formas, são, respectivamente:

- (A) matriz / ponteiros numéricos e string
- (B) matriz / ponteiros alfanuméricos e boolean
- (C) tabela / ponteiros alfanuméricos e boolean
- (D) tabela / ponteiros numéricos e string

32 - O Oracle possui uma instance que corresponde a uma área de memória em que todos os usuários se conectam. Uma base de dados 10g é um conjunto de três tipos de arquivos. São eles:

- (A) de controle, de dados e de redo log
- (B) de controle, de tablespaces e de transações
- (C) de índice, de tablespaces e de transações
- (D) de índice, de dados e de redo logs

33 - Em bases de dados Oracle 10g, um termo é caracterizado a seguir.

- São codificações em PL/SQL executadas automaticamente quando ocorre algum evento vinculado a uma tabela ou visão.
- Ficam armazenadas no banco de dados e
- São executadas em uma operação INSERT, UPDATE ou DELETE de uma tabela do banco de dados.

Esse termo é conhecido como:

- (A) constraint
- (B) package
- (C) fetch
- (D) trigger

34 - Em um banco de dados, o início de uma transação pode ser indicado de forma implícita, ou através de um comando específico, que indica que uma nova transação será iniciada. No espaço de tempo em que uma transação é realizada, os dados alterados não são escritos diretamente no banco de dados. São colocados em um repositório temporário até que o usuário aplique um comando C1, tornando definitivas todas as alterações realizadas, ou o comando C2, ignorando todas as alterações realizadas desde o início da transação. Os comandos C1 e C2 são, respectivamente:

- (A) UPDATE e CANCEL
- (B) COMMIT e CANCEL
- (C) UPDATE e ROLLBACK
- (D) COMMIT e ROLLBACK

35 - Observe os dois comandos SQL abaixo, que criam duas tabelas em um banco de dados, com destaque para as palavras **ALFA**, indicando que o campo deve obrigatoriamente ser preenchido e **BETA** preenchendo automaticamente o campo indicado com valores sequenciais.

① **CREATE TABLE Funcionarios (Idt INTEGER **ALFA**,
Nome VARCHAR(32),
Idade INTEGER,
PRIMARY KEY(Idt);**

e

② **CREATE TABLE Fornecedores (Idt INTEGER **BETA**,
Nome VARCHAR(32),
Fone INTEGER,
PRIMARY KEY(Idt);**

As palavras **ALFA** e **BETA** devem ser substituídas, respectivamente, por:

- (A) NOT NULL e AUTO
- (B) NOT ZERO e AUTO
- (C) NOT NULL e ENABLE
- (D) NOT ZERO e ENABLE

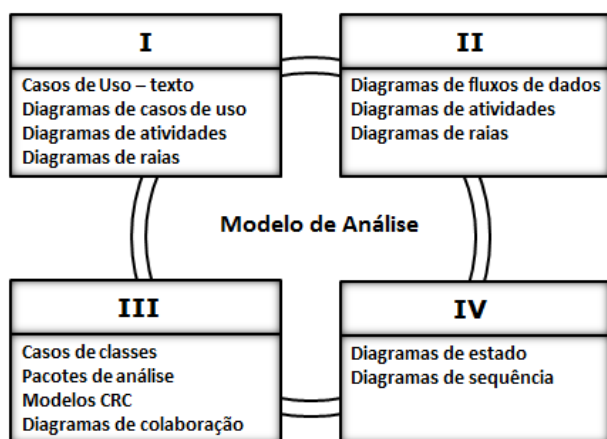
36 - Conforme Sommerville, o modelo de processo de software é abstrato, sendo uma representação sob determinada perspectiva e, dessa forma, fornece somente informações parciais sobre o processo. Analise as abordagens descritas a seguir.

- I - Considera as atividades fundamentais do processo, compreendendo especificação, desenvolvimento, validação e evolução. A partir daí, são representadas como fases separadas, tais como especificação de requisitos, projeto de software, implementação, teste e assim por diante.
- II - Intercala as atividades de especificação, desenvolvimento e validação, sendo um sistema inicial desenvolvido rapidamente baseado em especificações abstratas. A partir daí, o sistema é refinado com as entradas do cliente para produzir a versão final que satisfaça as necessidades do cliente.

As abordagens descritas em I e II são conhecidas, respectivamente, por:

- (A) Modelo em Cascata e Prototipação Iterativa
- (B) Modelo em Cascata e Desenvolvimento Evolucionário
- (C) Modelo em Espiral e Desenvolvimento Evolucionário
- (D) Modelo em Espiral e Prototipação Iterativa

37 - A análise estruturada considera os dados e os processos que transformam os dados como entidades separadas. Objetos de dados são modelados para que definam seus atributos e relacionamentos. Processos que manipulam objetos de dados são modelados para que mostrem como eles transformam os dados à medida que os objetos de dados fluem pelo sistema. A análise orientada a objetos focaliza a definição de classes e o modo pelo qual elas colaboram umas com as outras para atender aos requisitos do cliente. Nesse contexto, observe a figura abaixo, que busca a combinação dessas duas abordagens.



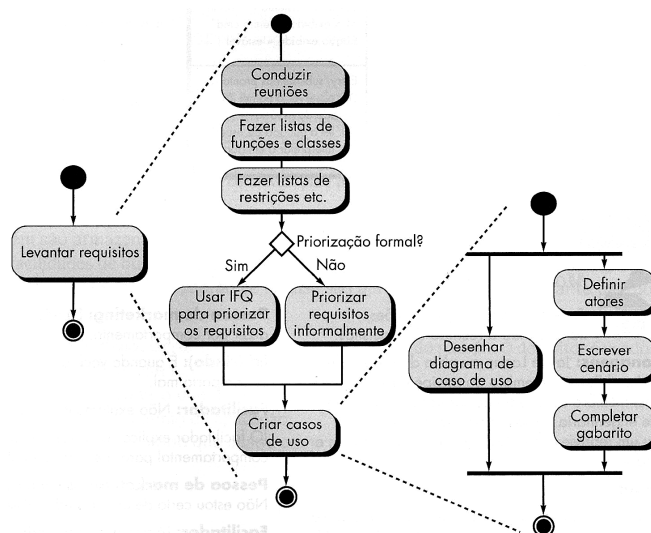
Pode-se concluir que I, II, III e IV são denominados elementos baseados em:

- (A) estruturas, orientados a fluxos, baseados em processos e comportamentais
- (B) cenários, orientados a fluxos, baseados em classes e comportamentais
- (C) estruturas, orientados a objetos, baseados em processos e procedurais
- (D) cenários, orientados a objetos, baseados em classes e procedurais

38 - A Engenharia de Software também se preocupa com itens relacionados à segurança dos sistemas desenvolvidos. Nesse sentido, os aspectos *Capacidade do sistema de fornecer serviços quando solicitados* e *Capacidade do sistema de fornecer serviços conforme especificado* constituem conceitos associados, respectivamente, aos seguintes termos:

- (A) confiabilidade e usabilidade
- (B) usabilidade e acessibilidade
- (C) acessibilidade e disponibilidade
- (D) disponibilidade e confiabilidade

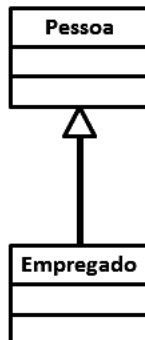
39 - No que diz respeito à metodologia UML para análise, projeto e desenvolvimento de sistemas, observe a figura abaixo, utilizada no levantamento de requisitos, com destaque para os três níveis de detalhe mostrados.



A figura é conhecida como Diagrama de:

- (A) classes
- (B) atividades
- (C) sequências
- (D) componentes

40 - Na UML existe um conceito, análogo à herança em Java, que mapeia diretamente a palavra-chave `extends`, ilustrado pela figura abaixo e caracterizado por meio de uma linha com um triângulo na extremidade mais próxima à superclasse.



Esse conceito é o de:

- (A) generalização
- (B) otimização
- (C) associação
- (D) Agregação

41 - Uma rede de microcomputadores com acesso à internet opera com quatro sub-redes e esquema de máscara de tamanho fixo. Se uma das sub-redes funciona com a configuração CIDR 206.194.134.96/27, pode-se concluir que a máscara e o endereço de broadcast dessa sub-rede são, respectivamente:

- (A) 255.255.255.224 e 206.194.134.111
- (B) 255.255.255.224 e 206.194.134.127
- (C) 255.255.255.240 e 206.194.134.111
- (D) 255.255.255.240 e 206.194.134.127

42 - As planilhas abaixo foram criadas no Excel2010BR, com as características descritas a seguir.

I - RESENDE1 : em D6 foi inserida uma expressão que multiplica o valor de C6 por B3, utilizando o conceito de referência absoluta.. A partir de D6, mediante os comandos de copiar e colar, foram inseridas expressões em D7, D8, D9 e D10. O valor em D11 representa a soma de todos os valores de D6 a D10.

II - RESENDE2 : por transporte, D3 recebeu o mesmo valor de D11 na planilha RESENDE1, por meio do emprego de uma função específica.

	A	B	C	D
1	2012 - Planilha RESENDE1			
2				
3		Valor SM :	R\$ 600,00	
4				
5	FUNCIONÁRIO	CARGO	REFERÊNCIA	SALÁRIO
6	1. Célio	Gerente	20	R\$ 12.000,00
7	2. Daniel	Analista	8	R\$ 4.800,00
8	3. Elisa	Analista	8	R\$ 4.800,00
9	4. Manoela	Suporte	9	R\$ 5.400,00
10	5. Silvia	Digitador	2	R\$ 1.200,00
11	SOMA TOTAL (TRANSPORTADO PARA RESENDE2) =			R\$ 28.200,00
12				
13	Maior Salário =			R\$ 12.000,00
14	Menor Salário =			R\$ 1.200,00
15	Média dos Salários =			R\$ 5.640,00

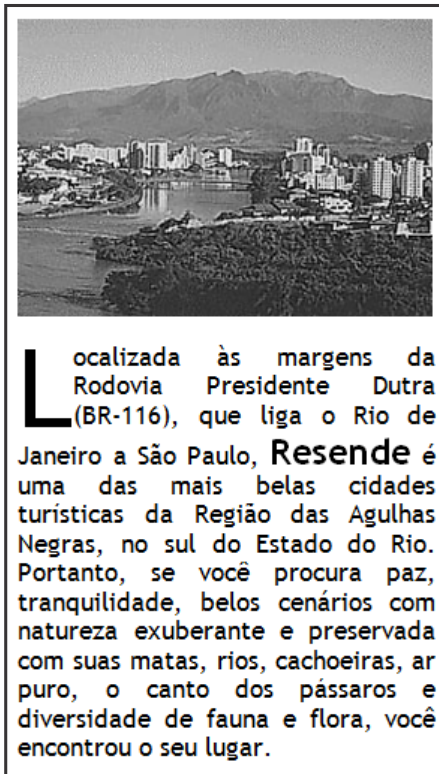
e

	A	B	C	D
1	2012 - Planilha RESENDE2			
2				
3	SOMA TOTAL (TRANSPORTADO DE RESENDE1) =			R\$ 28.200,00

As expressões inseridas em D7 e D11 de RESENDE1 e em D3 de RESENDE2 foram respectivamente:

- | | | |
|--|---------------|---|
| (A) =MULT(\$B\$3;C7),
=RESENDE1!D11 | =SOMA(D6:D10) | e |
| (B) =MULT(\$B\$3;C7),
=RESENDE1%D11 | =SOMA(D6;D10) | e |
| (C) =MULT(&B&3;C7),
=RESENDE1%D11 | =SOMA(D6:D10) | e |
| (D) =MULT(&B&3;C7),
=RESENDE1!D11 | =SOMA(D6;D10) | e |

43 - A figura abaixo ilustra um texto digitado no processador Word2010BR, onde se observa o emprego de um determinado recurso que destaca a letra L e a utilização de alinhamento justificado a partir da execução de um atalho de teclado.



O recurso e o atalho de teclado são, respectivamente:

- (A) realçar e Ctrl + J
- (B) realçar e Ctrl + Z
- (C) capitular e Ctrl + J
- (D) capitular e Ctrl + Z

44 - A criptografia visa garantir a segurança dos dados. Dois tipos são descritos a seguir.

- I - utiliza uma mesma chave para cifrar e decifrar os dados.
- II - utiliza duas chaves diferentes, a primeira para cifrar os dados e a segunda para decifrá-los. Neste caso, a encriptação realizada por uma das chaves só pode ser desfeita pela outra chave do mesmo par. É a forma mais segura, pois permite disponibilizar uma das chaves publicamente e, ainda assim, manter a privacidade.

Esses tipos são denominados, respectivamente, criptografia:

- (A) síncrona e reversa
- (B) equalizada e reversa
- (C) síncrona e assíncrona
- (D) equalizada e assíncrona

45 - Linux representa o sistema operacional enquadrado na categoria software livre. Os comandos do Linux podem ser internos a um determinado shell ou externos, programas utilitários armazenados em disco. Existe um comando que manipula, por meio de uma interface simples orientada a menus, partições de disco. Esse comando é conhecido como:

- (A) finger
- (B) fdisk
- (C) rsync
- (D) mkfs

46 - Analise o pseudocódigo abaixo, que trabalha com matrizes.

```
program prg88;
var
  M, T : array[1..4,1..5] de numérico;
  K, J : numérico;
procedimento TRANSPOTA;
início
  << INSTRUÇÕES >>
fim; { FIM DO PROCEDIMENTO }
início { CORPO DO ALGORITMO }
  LER_MATRIZ(M);
  TRANSPOTA; /* CHAMADA DO PROCEDIMENTO */
  IMPRIMIR_TRANSPOTA;
fim.
```

A instrução que substitui a citação <<INSTRUÇÕES>> no pseudocódigo, está indicada na seguinte opção de resposta:

- (A)

Para K de 1 até 4 faça
para J de 1 até 5 faça
atribuir T[K,J] a M[J,K];
- (B)

Para K de 1 até 5 faça
para J de 1 até 5 faça 4
atribuir T[K,J] a M[J,K];
- (C)

Para K de 1 até 4 faça
para J de 1 até 5 faça
atribuir M[K,J] a T[J,K];
- (D)

Para K de 1 até 5 faça
para J de 1 até 5 faça 4
atribuir M[K,J] a T[J,K];

47 - Entre os princípios da programação orientada a objetos, um trabalha com a redeclaração de métodos previamente herdados por uma classe. Esses métodos, embora semelhantes, diferem de alguma forma da implementação utilizada na superclasse, sendo necessário, portanto, reimplementá-los na subclasse. Esse princípio é conhecido por:

- (A) usabilidade
- (B) isomorfismo
- (C) polimorfismo
- (D) acessibilidade

48 - Um banco de dados Oracle 10g possui diversas tabelas e índices. Para deletar o índice configurado pelo nome IDC11, deve- utilizar o seguinte comando SQL:

- (A) KILL INDEX IDC11
- (B) DROP INDEX IDC11
- (C) DELETE INDEX IDC11
- (D) REMOVE INDEX IDC11

49 - O operador de concatenação do SQL do Oracle 10g é efetuada entre dois valores de caracteres. A conversão automática de tipos permite que se concatenação diretamente dois valores numéricos. Nesse caso, o resultado será uma sequência de caracteres. Se NUM1 é uma coluna numérica com valor 1, outra NUM2 com valor 2 e uma última NUM3 com valor 3, a opção de resposta que exemplifica o emprego correto do operador de concatenação, é:

- (A) NUM1 || NUM2 || NUM3 = "123"
- (B) NUM1 + NUM2 + NUM3 = "123"
- (C) NUM1 || NUM2 + NUM3 = "33"
- (D) NUM1 + NUM2 || NUM3 = "15"

50 - De acordo com Sommerville, a validação de requisitos dedica-se a mostrar que os requisitos realmente definem o sistema que o usuário deseja. Durante o processo de validação, devem ser realizadas verificações. Nesse sentido, analise a citação abaixo.

“ Usando o conhecimento da tecnologia existente, os requisitos devem ser verificados quanto e se realmente podem ser implementados. Essas verificações também devem levar em consideração o roçamento e o prazo para o desenvolvimento do sistema.”

A citação refere-se às verificações de:

- (A) consistência
- (B) completeza
- (C) validade
- (D) realismo

PCI Concursos